

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.120 – Página 1/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo ultrafreezer.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.120 – Página 2/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	17
8 REFERÊNCIAS	17
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	18
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo ultrafreezer ..	19

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.120 – Página 3/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo ultrafreezer.

Os equipamentos do tipo ultrafreezer são utilizados para armazenamento de produtos laboratoriais, como reagentes para diagnóstico in vitro, e amostras biológicas, que exijam temperaturas extremamente baixas, geralmente a partir de -40°C, podendo atingir valores abaixo de -80°C. Se diferenciam principalmente pelo sistema de refrigeração em cascata, onde dois ou mais ciclos de refrigeração funcionam em série, por isto, os equipamentos deste tipo geralmente apresentam mais de um compressor. Possuem sistema de monitoramento que permitem a manutenção e o controle da temperatura de armazenamento (GMDN AGENCY,2012).

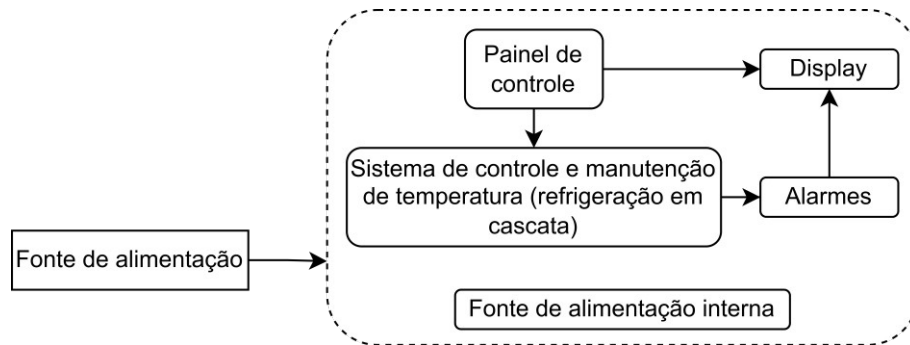
Figura 1 - Ultrafreezer.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.120 – Página 4/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo ultrafreezer.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo ultrafreezer.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletro Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio ge para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrom Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa
HELMER (s.d.)	Freezer Ultra Low. Modelos: iUF116, iUF118, iUF124, iUF126. Manual do Operador.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.120 – Página 5/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
QINGDAO (2018)		Freezer Ultra Low. Manual de operações. Modelos: DW-86L338JA; DW-86L490JA; DW-86L578JA; DW-86L728JA; DW-86L828JA; DW-86W420JA; DW-86L578SAT; DW-86L728SAT; DW-86L579BP; DW-86L579BPT; DW-86L729BP; DW-86L729BPT;	
INBRAS (s.d.)		Manual do usuário. Ultra Freezer ALB 500 FV.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo ultrafreezer. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5")

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.120 – Página 6/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)		Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".	
Alicate universal		Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho	
Escova/Pincel		Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.	
Limpa contato		Limpa contato elétrico spray aerossol.	
Graxa líquida		Graxa líquida em spray sem cheiro.	
Líquido diatérmico		Líquido diatérmico compatível com marca e m equipamento	
Aspirador de pó		Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.	
Multímetro		Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10, medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibil realização dos testes de diodo, continuidade	
Termômetro digital		Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Indicação de temperatur (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa d de temperatura: 0°C à -150°C; resolução: 0.1°C	
Manômetro de gases		Conjunto manifold compatível com os gases refr dos equipamentos a serem analisados.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para tro
Bateria auxiliar	Sempre que apresentar desempenh insatisfatório ou 3 anos.
Bateria do alarme	
Gaxeta de vedação	Sempre que apresentar desgaste excessi
Filtro do condensador	

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.120 – Página 7/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ULTRAFREEZER	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.
Baixa temperatura 	Luvas térmicas e mangote de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
- Pano macio; - Detergente neutro.	
Material para desinfecção	
- Pano macio; - Desinfetantes à base de quaternário de amônio.	
	Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.120 – Página 8/21	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ULTRAFREEZER	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento		Versão:	



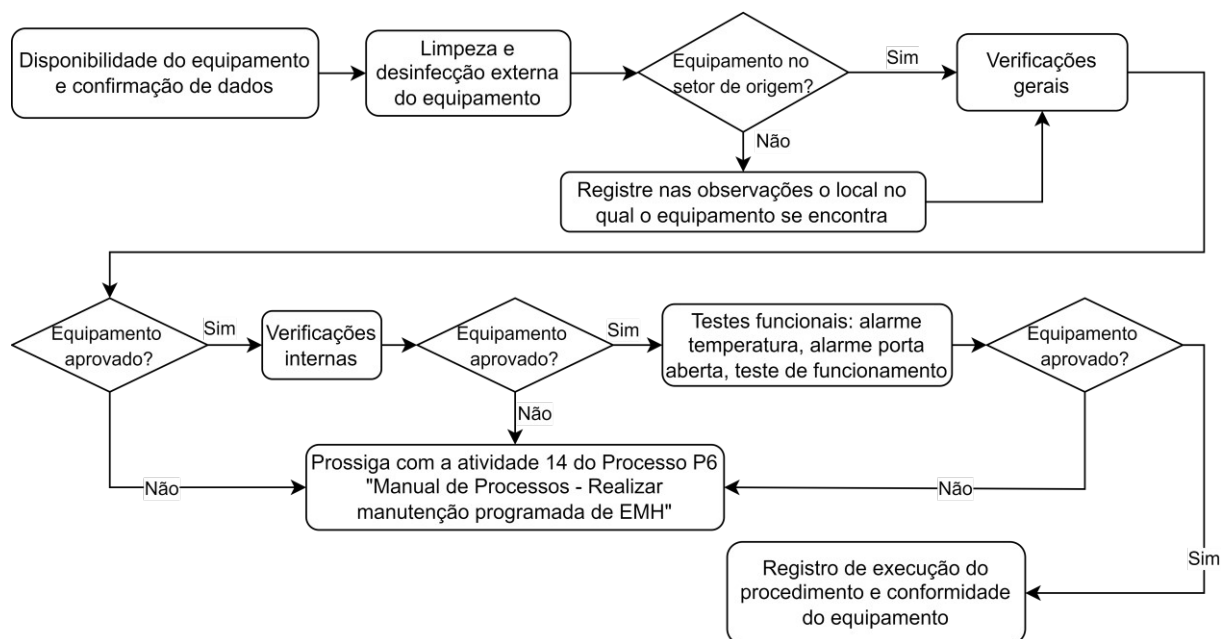
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo ultrafreezer. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo ultrafreezer.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelos fabricantes consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.120 – Página 9/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ULTRAFREEZER	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Quadro 6 – Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 8 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.



O degelo do equipamento e limpeza interna deve ser realizada pelo setor em que o equipamento se encontra, de acordo com cronograma e protocolo do setor.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo ultrafreezer, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Todas as amostras devem ser retiradas do equipamento e acondicionadas em outra unidade para a realização da limpeza.



As verificações na câmara interna do equipamento devem ser realizadas utilizando luvas e mangote adequados para proteção. Risco de exposição a baixas temperaturas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.120 – Página 10/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo ultrafreezer.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento conforme orientação do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. - Realize os ajustes necessários em parafusos com fôrca e peças soltas. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, comunicar imediatamente ao responsável do setor.
Integridade porta externa	- Verifique a integridade da porta quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Verifique o funcionamento e a integridade da porta. Não deve ser necessário uso de força para travamento da porta, quando acionada, e ser possível realizar abertura da porta.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.120 – Página 11/21	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ULTRAFREEZER	Emissão:	Próxima revisão:
Título do			
Documento		Versão:	

	indícios de porta empenada, registre no campo de observações do <i>checklist</i> e informe ao usuário do equipamento. • Realize o ajuste necessários em parafusos com folga, e peças soltas. • Quando aplicável, verifique a integridade do micro <i>switch</i> da porta e realize reaperto das suas conexões. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, como partes pontiagudas ou sem fixação e/ou micro switch danificado, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.
Integridade da gaxeta de vedação porta externa	• Verifique a integridade da gaxeta de vedação quanto a ressecamento, deformidades e rachaduras. Registre as avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i>. Figura 4 - Gaxeta de vedação em porta de ultrafreezer.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique se a gaxeta está realizando a vedação correta. Quando possível, realize o seguinte teste: O feche a porta do ultrafreezer sob uma folha de papel. A folha não deve sair da posição em que foi presa, nem sair facilmente quando for puxada. • Caso a gaxeta apresente vedação insatisfatória, que possa comprometer a conservação de temperatura no interior do equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.
Integridade porta interna	• Verifique a integridade da porta quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. • Verifique a integridade do puxador e das dobradiças da porta. Não deve haver deformidades, verifique o alinhamento da porta. Se houver indícios de porta empenada, registre no campo de observações do <i>checklist</i> e informe ao usuário do equipamento. • Realize o ajuste necessários em parafusos com folga, e peças soltas.

Tipo do Documento		PROCEDIMENTO/ ROTINA		POP.EC.MP.120 – Página 12/21	
Título do Documento		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO		Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
				Versão: 01	
				- Verifique a integridade da gaxeta de vedação da porta interna quanto a ressecamento, deformidades e rachaduras. Registre as avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Caso a gaxeta apresente vedação insatisfatória, que possa comprometer a conservação de temperatura no interior do equipamento, proceder com atividade 1 Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. - Verifique o funcionamento e a integridade da	
Integridade física dos rodízios e funcionamento das travas				- Quando aplicável. Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam bom funcionamento dos rodízios. - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. Caso haja limitação nos movimentos, realize lubrificação com a graxa líquida em spray. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com	
Integridade e condutividade do cabo de força				- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como expostas e pinos quebrados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 1	
Integridade física do painel de controle e botão liga-desliga				- No equipamento, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave ou botão liga-desliga. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente, sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente acidentalmente. - Verifique se os botões de membrana retornam	

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.120 – Página 13/21	
Documento		Emissão:	Próxima revisão:
Título do	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		
Documento		EQUIPAMENTOS DO TIPO ULTRAFREEZER	Versão:

	acionamento permanente, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.
Porta fusíveis e fusíveis	Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis, em caso de oxidação, ou de fusível aberto, efetue a substituição.
Integridade do <i>display</i>	- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou <i>display</i> parcialmente queimado, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.
Integridade das bandejas/ prateleiras	- Verifique a integridade das bandejas/prateleiras quanto a: rachaduras, manchas, pontos de oxidação e deformidades. Em caso de avarias superficiais como deformidades, arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Verifique se o encaixe das bandejas/prateleiras. O encaixe deve se dar de maneira fluida. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, como partes pontiagudas ou bandeja sem fixação, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar
Alarme: falta de energia	✓ manutenção programada de EMH”. ✓ Aplicável apenas a equipamentos que possuem bateria. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. Alguns equipamentos possuem testes específicos para alarme de falta de energia, neste caso, deve-se seguir o teste indicado pelo fabricante. Consulte o manual do usuário para maiores informações. - Desconecte o equipamento da rede elétrica, em instantes deverá haver um alarme sonoro. Caso o equipamento não alarme, verifique o manual do usuário para possíveis ajustes. - Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6
Tubulações e isolamento térmico	“Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Verifique a integridade das tubulações quanto a deformidade e partes expostas. O isolamento térmico deve estar íntegro. Registre nas observações o estado do isolamento térmico. - Verifique se há ruídos e vibrações excessivas nas tubulações.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA		POP.EC.MP.120 – Página 14/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO		Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
			Versão: 01	
			Para os casos de tubulação com deformidades, isolamento, ou ruídos, e que não for possível realizar o ajuste imediato, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Compressor de alto estágio			- Verifique a integridade dos compressores quanto a pintura, deformidades e pontos de oxidação. Quando necessário, realize reaperto dos parafusos que fixam os compressores a base na qual ele está apoiado. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Quando aplicável, verifique o nível de óleo dos compressores, esta verificação é possível apenas nos compressores que possuem visor para esta função. Para demais modelos, realize a verificação de acordo com manual do compressor. - Verifique a tensão e corrente dos compressores, registre os valores medidos em campo adequado no <i>checklist</i>. Verifique se os valores medidos estão compatíveis com os valores do manual do compressor.	
Compressor de baixo estágio			Verifique a integridade da válvula de serviço. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. Utilizando o manômetro (conjunto <i>manifold</i>) verifique a pressão do gás refrigerante, se houver indícios de vazamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Figura 5 - Compressores em freezer de armazenamento biológico 	
Ventiladores			- Realize a limpeza e verifique a integridade dos ventiladores do sistema. Verifique o balanceamento das hélices. Quando necessário, realize os ajustes. Avarias como oxidação e rachaduras devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Verifique se os ventiladores apresentam ruído	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.120 – Página 15/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		lubrificação. Refaça os testes, se o ruído per proceder com atividade 14 do Processo P6 “N Processos – Realizar manutenção progr	
Filtro do condensador		- Utilizando água e detergente neutro, realize a limp - do filtro do condensador. - Verifique a integridade do filtro do condensad - a deformidades e desgaste. Caso o filtro ap - desgaste excessivo, que possa comprometer a filt	
Condensador		- Verifique a integridade do condensador e serp - quanto a deformidades e fissuras. Se houver - de resíduos, realize a limpeza. Registre o estado d	
Sensor de temperatura		- Verifique a integridade do sensor de temperatura - quanto ao acúmulo de resíduos e pontos de oxidaçã - Quando necessário, realize a limpeza do sensor utiliza - um pano seco. - Registre as condições do sensor no campo de	
Sistema de backup		- Quando aplicável verifique o(s) cilindro(s) do sistem - backup quanto - a deformidades e pontos de oxidação. - Verifique as conexões do(s) cilindro(s) quanto a - deformidades, pontos - de oxidação e indícios de vazamento. - No equipamento, em função/ comando adequado, - realize o teste do	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as  verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que  não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  O acesso a parte eletrônica de equipamentos do tipo ultrafreezer se dá geralmente pela parte superior/posterior do equipamento. Para acesso é necessário localizar os parafusos, removê-los e retirar a proteção, parte da carcaça do equipamento.			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no int equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Cas remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico	
Ausência de pontos de solda fria		Verifique se há pontos de solda com rachaduras aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.120 – Página 16/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 6 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em todos os casos em que houver risco de danos a outros componentes, registre o procedimento.	
Limpeza Interna		⚠ Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.	
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Alarme: temperatura		- Configure o equipamento com um <i>setpoint</i> de temperatura inferior em 2°C ao apresentado pelo display do equipamento. Em instantes deverá ser verificado alarme de alta temperatura. Em caso de dúvida consulte o manual do usuário. - Configure o equipamento com um <i>setpoint</i> de temperatura com um valor superior em 2°C ao apresentado pelo display do equipamento. Em instantes deverá ser verificado um alarme de baixa temperatura. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Para os casos em que o equipamento não apresente alarme, consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes o equipamento não apresentar alarme, o item estará em conformidade.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.120 – Página 17/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Alarme: porta aberta	- Abra a porta do equipamento e mantenha ela aberta por um período de 2 a 5 minutos. Durante o processo o equipamento deve acionar um alarme indicativo de porta aberta. - Verifique se é possível inibir o som do alarme. - Para os casos em que o equipamento não apresente alarme, consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes o equipamento não apresentar alarme, o item estará conforme, nestes casos, proceder com atividade de manutenção.		
Teste de funcionamento	- Posicione o termômetro padrão no interior do ultrafreezer, o mais próximo possível do sensor do equipamento, feche a porta e aguarde estabilização da leitura. - No <i>checklist</i> de manutenção preventiva registre o valor apresentado pelo <i>display</i> do ultrafreezer e pelo termômetro padrão. - Para os casos em que os valores sejam muito		

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.120 – Página 18/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Ultralow-temperature laboratory freezer**. Reino Unido: GMDN, 16/9/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/119593?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

HELMER INC. **Freezer Ultra Low. Modelos: iUF116, iUF118, iUF124, iUF126. Manual do Operador**. EUA: Helmer, s.d.

INBRAS INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE. **Manual do usuário. Ultrafreezer ALB 500FV**. Brasil: Inbras, s.d.

QINGDAO HAIER BIOMEDICAL CO.,LTD. **Freezer Ultra Low. Manual de operações. Modelos: DW-86L338JA; DW-86L490JA; DW-86L578JA; DW-86L728JA; DW-86L828JA; DW-86W420JA; DW-86L578SAT; DW-86L728SAT; DW-86L579BP; DW-86L579BPT; DW-86L729BP; DW-86L729BPT; DW-86L829BP; DW-86L829BPT; DW-86L959BP; DW-86L959BPT**. China: Qingdao, 2018.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.120 – Página 19/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo ultrafreezer

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.120 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo ultrafreezer.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
 Identificador: N° de série:
 Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Limpeza externa					
Integridade da					
Integridade porta					
Integridade da					
Integridade porta					
Integridade física dos rodízios e					
Integridade e					
Integridade física do painel de					
Porta fusíveis e					
Integridade do					
Integridade das					
Alarme: falta de					
Tubulações e					
Compressor de alto estágio				Corrente	Tensão
Compressor de baixo estágio				Corrente	Tensão
Ventiladores					



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.120 – Página 20/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Filtro do condensador				
Condensador				
Sensor de temperatura				
Sistema de <i>backup</i>				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Alarme:					
Alarme: porta					
Teste de funcionamento				Temperatura - termômetro padrão	Temperatura - equipamento

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.120 – Página 21/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: